



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Desarrollo Web Backend 2026-2



Proyecto

Introducción

Durante el curso se han revisado temas fundamentales para el desarrollo de aplicaciones backend modernas, consolidando los conocimientos adquiridos a través del desarrollo de APIs que permiten la autenticación de usuarios y la gestión de información relacionada con clientes y productos.

Este proyecto consiste en implementar las funcionalidades que permitan agregar productos a un carrito de compras, generar facturas al momento de realizar una compra, e integrar una arquitectura basada en microservicios para garantizar una mejor organización y escalabilidad del sistema.

Descripción general

Desarrolla la siguiente lista de requerimientos:

1. **Carrito de compras:** Implementa un carrito de compras con las siguientes funcionalidades:
 - 1.1. *Agregar* un producto al carrito de compras (**cart_item**) indicando la cantidad de artículos (por ejemplo, 2 Coca-cola 600 ml).
 - Endpoint: *post* - */cart-item*
 - 1.2. *Consultar* los productos agregados en el carrito de compras.
 - Endpoint: *get* - */cart-item*
 - 1.3. *Eliminar* un artículo del carrito de compras.
 - Endpoint: *delete* - */cart-item/{id}*
 - 1.4. Eliminar todos los artículos en el carrito de compras (vaciar carrito).
 - Endpoint: *delete* - */cart-item*
2. **Finalizar compra:** En la API Invoice, no está completo el método *create* del *SvcInvoice*. Implementarlo de tal manera que:
 1. *Identifique* los artículos agregados por el cliente.
 2. *Valide* que los productos tienen stock suficiente.
 3. *Calcule* los totales de la compra, por ejemplo:
 - **total** = 2 Coca-cola 600 ml = 2 x \$21 = **\$42**
 - **taxes** = \$42 * 0.16 = **\$6.72**
 - **subtotal** = total - taxes = \$42 - \$6.72 = **\$35.28**

4. *Guarde* la información de la compra (**invoice**) y productos comprados (**invoice_item**) en la base de datos.
 5. *Reste* en el stock de los productos la cantidad de artículos comprados. Por ejemplo, si había 100 Coca-cola 600 ml en stock y se compraron 2 entonces quedan 98.
 6. Vacíe el carrito de compras del cliente.
3. **Arquitectura de microservicios:** Integra tu proyecto en una arquitectura de microservicios, de tal manera que tenga los siguientes servicios:
- 3.1. *Config service*
 - 3.2. *Gateway service*
 - 3.3. *Admin service*
 - 3.4. *Registry service*

Notas

1. Al agregar un artículo al carrito, se debe validar que el producto exista.
2. También se debe validar que tenga stock suficiente de la cantidad de artículos que se desean agregar.
3. Cuando se quiera agregar un artículo que ya existe en el carrito, solo se debe actualizar su "cantidad".
4. Al consultar el carrito, se debe mostrar (al menos) la siguiente información de cada artículo: *nombre del producto, costo unitario y cantidad de productos agregados*.
5. Los *taxes* son siempre por default el 16% del costo unitario del producto.

Observaciones

- Para las funcionalidades del carrito de compras, se identificará al cliente a través de su id que viene en el token.
- Eres libre de decidir cómo y dónde implementar la funcionalidad del carrito de compras, incluyendo la definición de la tabla de base de datos.
- Para la arquitectura de microservicios, puedes reutilizar los servicios implementados en clase, no tienes que implementar todo desde cero.
- Implementa todo lo que consideres necesario para resolver el proyecto.
- La API Invoice se encuentra en classroom en la sección Generales / G - Repositorios

Calificación

Los requerimientos del proyecto tendrán la siguiente ponderación:

- Carrito de compras: *6 puntos*
- Finalizar compra: *2 puntos*
- Arquitectura de microservicios *2 puntos*

Adicionalmente, si al finalizar la compra se puede especificar la siguiente información y hacerla persistente en base de datos, se obtendrán puntos extra:

- Dirección de envío: *1 punto*
- Información de pago: *1 punto*
- Cupones de descuento: *1 punto*

Si implementas estos puntos extras, eres libre de definir la información requerida y en qué microservicio queda la implementación.

Entrega

La entrega del proyecto se debe realizar bajo los siguientes lineamientos:

- Subir a la plataforma el/los **links de git** con todos los servicios del proyecto.
- El proyecto se puede realizar hasta en *equipos de 2 personas*
- La fecha límite de entrega será el **viernes 5 de junio de 2026**.